

Sistem za validaciju ekosistema akvarijuma

Filip Tot SV14/2022

Sadržaj

1. Motivacija	2
2. Pregled problema	2
3. Metodologija	2
3.1. Ulaz sistema	2
3.2. Izlaz sistema	3
3.3. Baza znanja	3
3.3.1. Podaci o ribama	3
3.3.2. Ekspertska pravila	3
4. Primeri rezonovanja	4
4.1. <i>Forward chaining</i>	4
4.2. <i>Backward chaining</i>	4
4.3. Templates	5
5. Literatura	5

1. Motivacija

Počelnici u akvaristici često prave kritične greške tokom odabira postavki akvarijuma. Neiskustvo prilikom izbora riba i opreme i loši saveti prodavaca rezultuju uginulim ribama i narušavanjem biološke ravnoteže akvarijuma. Dugogodišnji uvid u rad porodične prodavnice za akvaristiku i kućne ljubimce doveo je do odluke za izradu ovog rešenja. Cilj ovog projekta je da se stručno znanje iz prakse učini dostupnim korisnicima pomoću sistema baziranog na znanju.

2. Pregled problema

Sistem će pomoću predefinisanih pravila proveriti željenu kombinaciju ribica i opreme. Program se može koristiti za proveru postojeće postavke akvarijuma ili tokom planiranja nove. Akvarijumi u sebi održavaju kompleksne ekosisteme, koji zavise od mnoštva faktora poput hemijskog sastava vode; različitih ishrana, ponašanja i potreba ribica; izbora biljaka.

Postojeće rešenje slično ciljanom sistemu je *AqAdvisor* [1]. *AqAdvisor* je sajt koji korisnicima omogućava da unesu listu riba koje žele da imaju, veličinu akvarijuma i filter. Program proverava datu postavku i daje korisniku upozorenja i preporuke. Ovo rešenje predstavlja dobru osnovu, ali je zastarelo i ne daje uvid u korišćena pravila. Naš sistem prevazilazi navedene probleme i donosi sledeća poboljšanja:

- jasniju strukturu pravila usled korišćenja sistema baziranog na znanju,
- jednostavno dodavanje novih podataka i
- više ulaznih parametara i detaljniji rezultat.

3. Metodologija

3.1. Ulaz sistema

Ulazni podaci se unose u vidu JSON objekta ili preko UI forme i uključuju:

- Dimenzije akvarijuma
- Informacije o vodi (pH vrednost, temperatura)
- Ostala oprema (filteri, grejači, pumpe)
- Informacije o ribama (vrste, količine)
- Ostali sadržaj akvarijuma (biljke, dekoracija, podloga)

3.2. Izlaz sistema

Izlaz sistema predstavlja generisani izveštaj o validnosti ekosistema. Izveštaj sadrži brojnu ocenu sistema radi jednostavnog razumevanja rezultata. U nastavku izveštaja navedena su detaljno sva uporoženja i greške datog ekosistema. Ovime korisnik ima uvid u odluke koje su dovele do finalne ocene.

3.3. Baza znanja

Bazu znanja sistema čini kombinacija datoteka sa informacijama o ribama i ekspertska pravila.

3.3.1. Podaci o ribama

Pravila koja zavise od podataka o ribama generišu se na osnovu CSV datoteka. Podaci su preuzeti od javno dostupnih, pouzdanih izvora. Konkretno izabrani izvor je *FishBase* [2]. Ovi podaci uključuju granice pH vrednosti koje ribe podnose, željenu temperaturu, veličinu jata.

3.3.2. Ekspertska pravila

Sistem sadrži skup pravila koja su sastavljena na osnovu domenskog iskustva eksperata i literature [3][4]. Pravila su podeljena u četiri primarne kategorije:

- Pravila za osobine vode:
 - Provera da li se pH vrednost i temperatura vode uklapaju u dozvoljene granice za svaku unetu vrstu ribe.
 - Detekcija opasnosti od amonijaka na osnovu starosti akvarijuma, bioopterećenja i pH vrednosti vode.
- Pravila za bioopterećenje i adekvatnost opreme:
 - Izračunavanje ukupnog bioopterećenja i poređenje sa zapreminom akvarijuma.
 - Provera kapaciteta filtera (protok vode na sat u odnosu na litražu akvarijuma).
 - Provera potrebe za grejačem u zavisnosti od toga da li u akvarijumu postoje tropske ribe i provera potrebne snage grejača.
- Pravila za društveni aspekt i ponašanje riba:
 - Provera minimalne veličine jata za određene vrste (izbegavanje stresa kod jatnih riba).
 - Provera agresivnosti i kompatibilnosti (npr. sprečavanje spajanja brzih agresivnih riba sa sporim ribama).

- Pravila za ekosistem:
 - Provera specifičnih lanaca ishrane (npr. postojanje adekvatne podloge za biljke koje održavaju populaciju puževa neophodnih za ishranu specifičnih vrsta riba).
 - Provera prisustva neophodnih objekata za skrivanje (npr. biljke ili pećine za teritorijalne vrste riba).

4. Primeri rezonovanja

4.1. *Forward chaining*

U nastavku je predstavljen primer korišćenja *forward chaining* zaključivanja. Korisnik poseduje novi akvarijum sa nerazvijenim sistemom bakterija i želi da doda veliku količinu riba, uključujući osetljivu vrstu ciklida. Ovo rezultuje sledećim rezonovanjem:

Korak 1: Sistem prima početne činjenice:

- a. Akvarijum je star pet dana
- b. Korisnik dodaje deset zlatnih ribica i ramirezi ciklida
- c. Akvarijum ima 20 litara
- d. pH vrednost vode je 8,0

Na osnovu početnih činjenica poziva se accumulate funkcija koja računa bioopterećenje.

Korak 2: Poziva se pravilo za previsok nivo bioopterećenja u nerazvijenom akvarijumu, koje dodaje činjenicu *AMMONIA_SPIKE*, što označava nagli porast amonijaka.

Korak 3: Poziva se pravilo za nagli porast amonijaka u akvarijumu uz visoku pH vrednost vode. Sistem dodaje činjenicu *TOXIC_FREE_AMMONIA*, što označava prisustvo slobodnog amonijaka koji je vrlo otrovan.

Korak 4: Prisustvo osetljivih riba (ramirezi ciklid) i slobodnog amonijaka poziva pravilo za osetljive ribe. Sistem smanjuje ocenu za pet i daje kritično upozorenje korisniku zbog mogućnosti smrti ribe.

4.2. *Backward chaining*

U nastavku je predstavljen primer korišćenja *backward chaining* zaključivanja. Ovim mehanizmom proveravaju se dublje ekološke i nutritivne zavisnosti. Ukoliko se u ekosistem doda zahtevna vrsta, poput *Carinotetraodon travancoricus* (slatkovodna naduvana riba), sistem pokušava da proveriti da li su ispunjeni uslovi za njenu ishranu.

Korak 1: Sistem prima činjenicu da korisnik dodaje ribu *Carinotetraodon travancoricus* i pokušava da dokaže da li ekosistem podržava ovu vrstu.

Korak 2: Kroz rekurzivni upit sistem pretražuje lanac zavisnosti: ova vrsta ribe se hrani isključivo živim sitnim puževima, puževi za ishranu i razmnožavanje zahtevaju prisustvo živih biljaka, dok žive biljke zahtevaju hranljivu podlogu i adekvatno osvetljenje.

Korak 3: Sistem pretražuje radnu memoriju i uočava da trenutni akvarijum poseduje samo običan dekorativni šljunak, a ne hranljivu podlogu, usled čega žive biljke ne mogu da opstanu.

Korak 4: S obzirom da uslov na dnu rekurzivnog lanca nije ispunjen, rezultat je negativan. Sistem preko upita unazad zaključuje da će riba ostati bez hrane, prekida validaciju, smanjuje ocenu sistema i generiše korisniku tačno objašnjenje gde je lanac prekinut (nedostatak hranljive podloge za biljke koje održavaju populaciju puževa).

4.3. Templates

Šabloni se koriste radi odvajanja statičkih domenskih podataka od aplikativne logike. Ovako se izbegava pisanje pravila za stotine različitih vrsta akvarijumskih riba. Umesto pisanja pojedinačnih pravila za svaku vrstu ponaosob, logika validacije (provera optimalne pH vrednosti, temperature i minimalne veličine jata) se definiše u generičkom šablonu. Ovi podaci se učitavaju iz .csv datoteka. Ovakav pristup omogućava domenskim ekspertima da dodaju nove vrste riba ili ažuriraju njihove zahteve izmenom .csv fajla, bez potrebe za menjanjem ostalih pravila.

5. Literatura

- [1] AqAdvisor, Aquarium stocking calculator and aquarium equipment advisory. (n.d.). Posećeno aprila 2026, sa <http://www.aqadvisor.com>
- [2] Froese, R., & Pauly, D. (Eds.). FishBase. World Wide Web electronic publication. Posećeno aprila 2026, sa <https://www.fishbase.org>
- [3] Walstad, D. L. (1999). Ecology of the Planted Aquarium: A Practical Manual and Scientific Treatise for the Home Aquarist. Echinodorus Publishing.
- [4] Riehl, R., & Baensch, H. A. (1996). Aquarium Atlas (Vol. 1). Microcosm Ltd.